의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 (주)아이로보테크

【특허고객번호】 1-2018-017365-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 양정근

【대리인번호】 9-2002-000111-0

【포괄위임등록번호】 2018-026626-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2020-0000462

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0392390-48

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 양정근 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 2020.06.08.자 의견제출통지서의 취지

특허출원번호 제2020-0000462호(이하, '본원'이라 함)에 대한 2020.06.08.자 심사관님의 의견제출통지서의 취지는 본원의 청구항 전항에 기재된 발명은 인용발명 1(공개특허공보 제10-2019-0112442호), 인용발명 2(일본 공개특허공보 특개소63-053079호), 인용발명 3(일본 공개특허공보 특개2018-193157호) 및 인용발명 4(공개특허공보 제10-2013-0025783호)에 의하여 진보성이 인정되지 않는다는 것입니다.

II. 보정서의 보정 내용

상기한 바와 같은 심사관님의 거절이유를 해소하기 위하여 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정된 명세서에 따르면, 삭제된 청구항 **제3항** 그리고 본원의 상세한 설명의 기재내용의 일부(**문단부호 [0023]** 참조)가 반영되도록 **청구항 제1항**을 다음과 같이 보정하였습니다:

"인쇄지(P)가 공급되는 공급 모듈(10);

공급 모듈(10)을 통하여 공급된 인쇄지(P)가 정렬되는 인쇄 베이스(25);

인쇄 베이스(25)에 정렬된 인쇄지(P)를 고정시키는 적어도 하나의 클램프 부재(26, 26a); 및

적어도 하나의 클램프 부재(26, 26a)에 고정된 인쇄지(P)에 네일 아트 디자인을 인쇄하는 노즐 블록(24)을 포함하고,

상기 인쇄지(P)는 투명 소재로 이루어지는 베이스 기재(41); 베이스 기재(41)의 중간 부분에 한쪽 부분이 열린 사각형 형상으로 이루어지는 인쇄 부위(42); 및 인쇄 부위(42)의 둘레면에 형성된 탐지 층(43)을 포함하고,

상기 인쇄 부위(42)에는 각각 네일 아트 문양이 인쇄될 수 있고 베이스 기재(41)로부터 분리가능하도록 베이스 기재(41)에 접착되는 다수 개의 네일 아트 피스(44_1 내지 44_N)가 배치되고,

상기 탐지 층(43)은 인쇄 부위(42)의 서로 마주보는 방향 및 한쪽 측면에 형성되고 불투명 소재 또는 불투명 코팅 층으로 이루어지고, 상기 탐지 층(43)에 의하여 인쇄지(P)가 공급되는 방향을 기준으로 네일 아트 피스(44_1 내지 44_N)의 형성 위치 및 네일 파트 피스(44_1 내지 44_N)의 폭 방향으로 배치가 시작되는 위치가 탐지되고,

노즐 블록(24)에 결합되어 네일 아트 디자인의 인쇄 과정에서 인쇄 부분을 경화시키는 경화 유닛(31)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네일 아트 인쇄 장치."

III. 거절이유에 대한 출원인의 의견내용

1. 인용발명들의 기재내용

가. 인용발명 1

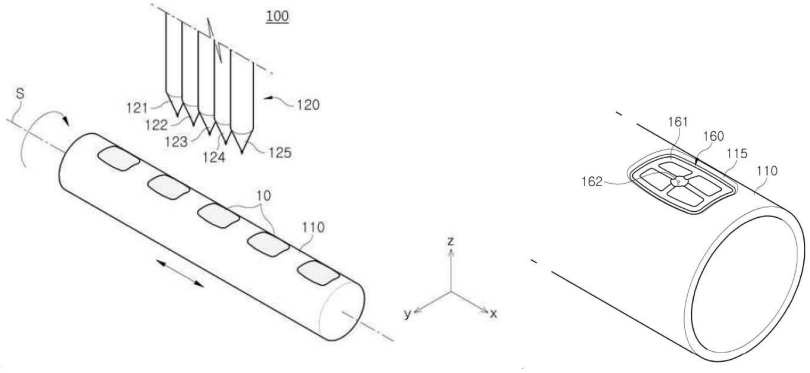
(1) 인용발명 1은 2019.10.07. 공개된 '3D 네일 프린터 및 이를 이용한 3D 네일 프린팅 방법'에 관한 것으로서 그 주요 내용과 도면은 다음과 같습니다.

(2) 주요내용 및 도면

3D 네일 프린터(100)는 피인쇄물(10)이 고정되어 안착되는 피인쇄물 안착부(110), 상기 피인쇄물 안착부(110)에 고정되는 피인쇄물(10)에 잉크를 공급하는 노즐부(120)와, 상기 피인쇄물 안착부(110), 노즐부(120), 제1 광조사부(141) 및 제2 광조사부(142)를 제어하는 제어부(130)를 포함한다. 상기 **피인쇄물 안착부(110)는 하나 이상의 피인쇄물(10)이 기설정된 간격으로 안착되는 표면(surface)를 구비하고 제1 방향(일예로 x축)을 따라 길게 형성되는 원통 또는 다각기둥 형상이다**. 상기 피인쇄물 안착부(110)는 상기 제1 방향을 따라 직선이동이 가능할 뿐만 아니라, 중심축(S)을 기준으로 회전(rotation)도 해야 하기 때문에 원통형이 바람직할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 상기 피인쇄물 안착부(110)는 상기 피인쇄물(10)이 안착되도록 내측으로 리세스(recessed)되는 홈(115,groove)을 구비함으로써 상기 피인쇄물(10)이 보다 안정적으로 피인쇄물 안착부(110)에 부착되도록 할 수 있다(문단번호 [0045] 참조).

홈(115)에는 공압을 이용하여 상기 피인쇄물(10)이 이탈되지 않도록 하는 피인쇄물 고정부(160)가 형성될 수 있다. 상기 피인쇄물 고정부(160)는 내측으로 오목하게 형성되며 공기(air)가 이동하는 통로(161)를 구비하고, 내부 중앙에는 상기 피인쇄물(10)과 피인쇄물 고정부(160) 사이의 공기를 외부로 배출시키는 배출구(162, hole)가 형성된다. 상기 통로(161)는 대략 田 형상이나 이에 한정되는 것은 아니다. 상기 피인쇄물 고정부(160)는 상기 홈(115)과는 단차지도록 형성될 수 있다. 상기 배출구(162)에는 상기 공기를 흡입하기 위한 연결구(163)가 연결될 수 있으며, 상기 연결구(163)는 외부의 호스(hose)와 같은 공기 흡입용 배관(미도시)과 연결될 수 있다(문단번호 [0046] 참조).

잉크 액적이 신속하게 경화되도록 하기 위하여 제1 광조사부(141) 및 제2 광조사부(142)를 구비하며, 제1 광조사부(141)는 상기 노즐부(120)로부터 분출되는 잉크 액적이 피인쇄물(10)에 떨어진 직후에 상기 잉크 액적을 1차적으로 경화(first baking, soft baking)시키기 위한 용도로 사용되고, 상기 제2 광조사부(142)는 상기 잉크 액적이 상기 피인쇄물(10) 위에서 인쇄 라인을 따라 형성된 이후에 상기 잉크 액적을 2차적으로 경화(second baking, hard baking)시키기 위한 용도로 사용된다(문단번호 [0056], [0057] 참조).



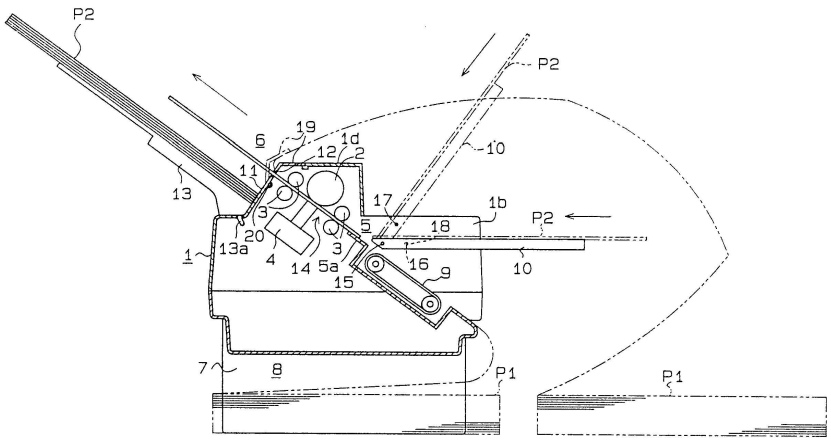
<인용발명 1의 도 1 및 도 8a 참조>

나. 인용발명 2

인용발명 2에는 심사관님이 지적하신 바와 같이 다음과 같은 내용이 개시되어 있습니다.

"[500페이지 우상단] (실시예) 이하 이 발명을 구체화한 프린터의 일실시예를 도면을 따라 상세히 설명한다.

도 2에 나타난 바와 같이 프린터 본체(1) 내에는 플래튼(2)이 배치되고, 그 전후에는 각 한 쌍의 용지 공급 롤러(3)가 설치되어 있다. 플래튼(2)의 하방에는 인쇄헤드(4)가 위쪽 경사 상태로 대향배치되고, 이 인쇄헤드(4)가 플래튼(2)의 인쇄행을 따라 횡이동되면서 인쇄용지에 하면측으로부터 인쇄가 행해진다. 그리고 플래튼(2) 하부의 인쇄 위치를 좁게하고, 그 전후 양측에는 용지공급부(5) 및 용지공급부(5)보다도 위쪽에 위치하는 용지배출부(6)가 설치되고, 용지공급부(5)와 용지배출부(6) 사이에는 기울어진 형상을 갖는 대략 평탄한 용지 이송경로(14)가 형성되어 있다."



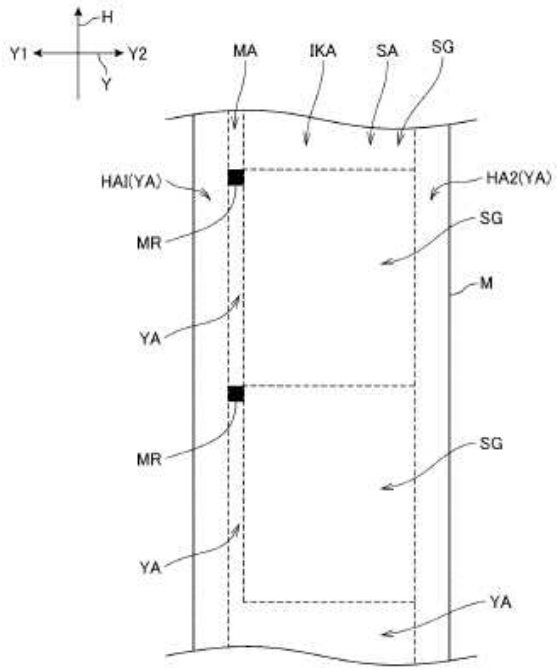
<인용발명 2의 도 2 참조>

다. 인용발명 3에는, 심사관님이 지적하신 바와 같이, 다음과 같은 내용이 개시되어 있습니다.

"[0037] 마크 센서(76)는 매체(M)가 갖는 마크를 검출하는 센서이며, 예를 들어, 반사형 광학 센서로 구성되어 광을 매체(M)에 투광하는 투광부와 투광된 광의 반사광을 수광하는 수광부를 포함한다. 투광부는 인가되는 전압에 따라 투광하는 광의 광량인 투광량을 다르게 하는 발광 소자로 구성된다. 또한 수광부는 수광하는 광의 광량에 따라 출력 전압을 다르게 하는 수광 소자로 구성된다. 본 실시 형태에서는 매체(M)가 갖는 마크는 매체(M)에 인쇄된 마크이며, 매체(M)의 위치를 관리하기 위한 마크이다. 마크 센서(76)는 수광부에 의한 수광 결과에 기초하여 마크를 검출하고, 검출 결과를 제어부(100)(도 2)에 출력한다. 제어부(100)(도 2)는 검출 결과에 따라 매체(M)의 위치를 관리하고, 예를 들어, 인쇄를 시작할 때 매체(M)의 위치에 설정하는 스킵을 수행한다.

[0052] 본 실시형태에서는 인쇄 가능 영역(IKA)은 인쇄부(3)에 의해 마크(MR)과 마크(MR)을 제외한 문자나 화상 등의 주화상(SG)이 인쇄된다. 마크(MR)는 미리 미디어(M)에 인쇄되어 있지 않고, 인쇄부(3)에 의해 인쇄된다. 제어부(100)는 마크(MR) 및 주화상(SG)을 갖는 화상을 나타내는 화상 데이터에 기초하여 인쇄부(3)에 의해 인쇄 가능 영역(IKA)에 마크(MR) 및 주화상(SG)을 인쇄한다. 따라서 인쇄 후 인쇄 가능 영역(IKA)은 마크(MR)이 인쇄된 마크 인쇄 영역(MA)과 주화상(SG)이 인쇄되는 주화상 인쇄영역(SA)이 형성된다. 또한, 마크(MR)가 크면 클수록 마크 인쇄 영역(MA)은 교차 방향(Y)으로 퍼져 나가고, 주화상 인

쇄 영역(SA)는 교차 방향(Y)으로 좁혀 간다. 또한 인쇄 가능 영역(IKA)에서 마크(MR) 및 주화상(SG)이 인쇄되지 않는 영역은 여백부(YA)이다."



<인용발명 3의 도 3 참조>

라. 인용발명 4

인용발명 4에는 심사관님이 지적하신 바와 같이 다음과 같은 내용이 개시되어 있습니다.

"[0007] 본 발명은 상기 첫 번째 과제를 해결하기 위하여, 손톱의 옐로우 라인 형상으로 형성된 것으로, 볼록하게 형성된 자유단부와 상기 자유단부의 반대편에 위치하며 오목하게 형성된 하조피단부를 포함하는 스티커 본체;

[0008] 상기 스티커 본체의 하부면에 위치하며 상기 스티커 본체가 탈부착 가능하게 결합되는 이형지; 및

[0009] 상기 스티커 본체의 상부면에 탈부착 가능하게 결합되며, 상기 스티커 본체의 자유단부 측으로 돌출되게 형성된 손잡이를 포함하는 가이드부;를 포함하는 프렌치 네일 스티커를 제공한다.

[0010] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 스티커 본체는

[0011] 상기 이형지와 탈부착이 가능한 제1점착층; 및

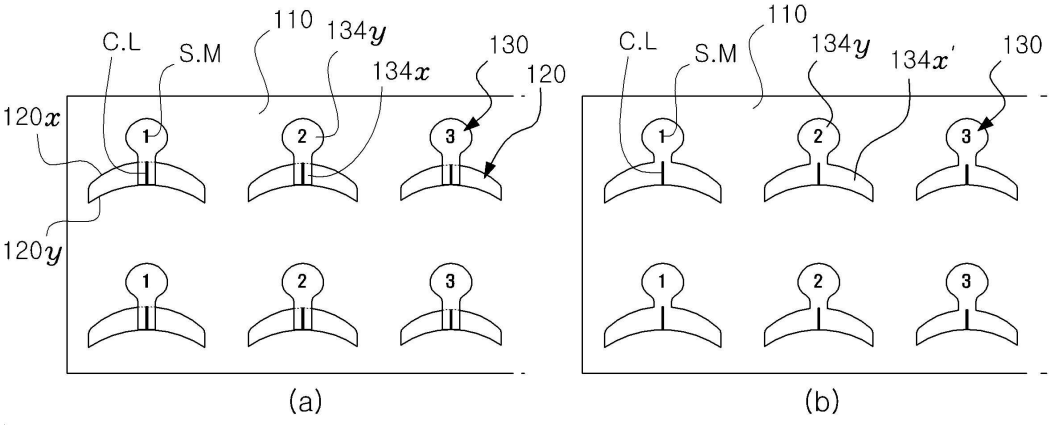
[0012] 상기 제1점착층의 상부에 위치하며, 상기 제1점착층과 견고하게 결합된 베이스층;을 포함하는 것이 바람직하다.

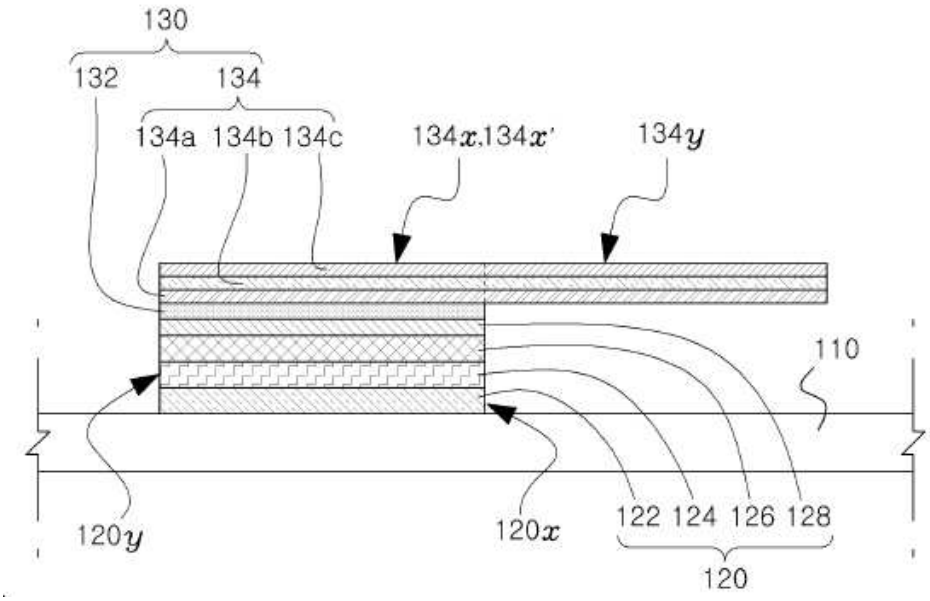
[0013] 여기서, 상기 스티커 본체는,

[0014] 상기 베이스층의 상부에 문양을 도색하여 형성된 디자인층 및 상기 가이드부와 접촉하도록 상기 스티커 본체의 최상부에 구비된 탑코팅층을 더 포함하는 것이 바람직하다.

[0015] 또한, 상기 베이스층은, PP, PE, PVC, PVDC, EVA, PETG 및 PU 중 어느 하나 이상으로 제조된 것이 바람직하다.

[0060] 상기 스티커 본체(120)는, 베이스층(124)에 구비된 색상만으로도 손톱을 꾸미는 디자인으로 사용될 수 있도록 할 수 있지만, 베이스층(124)의 상부에 별도의 문양을 도색하거나, 별도의 색상을 도포함으로써, 스티커 본체(120)의 미관을 향상시킬 수 있다. 즉, 베이스층(124) 상부에 별도의 디자인층(126) 및 탑코팅층(128)을 더 구비함으로써, 가이드부(130)가 스티커 본체(120)의 탑코팅층(128)에 부착된 상태로 공급되도록 할 수 있다. 여기서 스티커 본체(120)에 디자인층(126)이 구비되지 않을 경우에는, 탑코팅층(128)을 베이스층(124) 상부에 위치하도록 하여, 항상 스티커 본체(120)의 최상부에 위치시키는 것이 바람직하다. 즉, 탑코팅층(128)을 스티커본체(120)의 최상부에 구비함으로써, 탑코팅층(128)의 저면에 위치한 베이스층(124) 또는 디자인층(126)의 표면을 보호할 수 있다."





<인용발명 4의 도 1 및 도 2 참조>

2. 본원과 인용발명들의 비교

가. 보정된 청구항 제1항은 비록 이에 한정되는 것은 아니지만 i) **인쇄지(P)**는 투명 소재로 이루어지는 베이스 기재(41); 베이스 기재(41)의 중간 부분에 **한쪽 부분이 열린 사각형 형상으로 이루어지는 인쇄 부위(42)**; 및 인쇄 부위(42)의 둘레 면에 형성된 **탐지 층(43)**을 포함하고, **한쪽 부분이 열린 사각형 형상으로 이루어지는 인쇄 부위(42)의 서로 마주보는 방향 및 한쪽 측면에 탐지 층(43)이 불투명 소재 또는 불투명 코팅 층으로 형성**되어, **인쇄지(P)가 공급되는 방향을 기준으로 네일 아트 피스(44_1 내지 44_N)의 형성 위치 및 네일 파트 피스(44_1 내지 44_N)의 폭 방향으로 배치가 시작되는 위치가 탐지**되고, ii) **인쇄 부위(42)에는 각각 네일 아트 문양이 인쇄될 수 있고 베이스 기재(41)로부터 분리가능하도록 베이스 기재(41)에 접착되는 다수 개의 네일 아트 피스(44_1 내지 44_N)가 배치**되는 것을 특징으로 합니다.

나. 이에 비하여 인용발명 1은 3D 네일 프린터에 관한 것으로서 원통 또는 다각기둥 형상의 피인쇄물 안착부(110)의 표면(surface)에 형성된 홈(115)에 피인쇄물(10)이 안착되는 구성을 가지는 것이므로, 인쇄용지를 사용하는 인용발명 2나 인용발명 3과 결합시키는 데 있어서는 결합의 동기나 시사가 전혀 없다는 점은 차치하고라도,

인용발명 2는 용지공급부(5) 및 용지공급부(5)보다도 위쪽에 위치하는 용지배출부(6), 그리고 용지공급부(5)와 용지배출부(6) 사이에 기울어진 형상을 갖는 대략 평탄한 용지이송경로(14)가 형성되는 프린터의 일반적인 내용만이 기재되어 있으며,

인용발명 3은 인쇄매체(M)의 위치를 관리하기 위한 마크로서 인쇄 매체(M)에 인쇄된 마크에 광을 투광하여 인쇄 매체(레이블지)가 갖는 마크를 검출하는 내용만이 개시되어 있으며,

인용발명 4에는 **베이스층(124) 상부에 별도의 디자인층(126) 및 탑코팅층(128)을 더 구비**할 수 있으며, **디자인층(126)은 베이스층(124)의 상부에 별도의 문양을 도색하거나, 별도의 색상을 도포함으로써** 형성되는 내용만이 개시되어 있을뿐,

인용발명 1 내지 4에는 보정된 청구항 제1항에서와 같이 i) **인쇄지(P)**는 투명 소재로 이루어지는 베이스 기재(41); 베이스 기재(41)의 중간 부분에 **한쪽 부분이 열린 사각형 형상으로 이루어지는 인쇄 부위(42)**; 및 인쇄 부위(42)의 둘레 면에 형성된 **탐지 층(43)**을 포함하고, **한쪽 부분이 열린 사각형 형상으로 이루어지는 인쇄 부위(42)의 서로 마주보는 방향 및 한쪽 측면에 탐지 층(43)이 불투명 소재 또는 불투명 코팅 층으로 형성**되어, **인쇄지(P)가 공급되는 방향을 기준으로 네일 아트 피스(44_1 내지 44_N)의 형성 위치 및 네일 파트 피스(44_1 내지 44_N)의 폭 방향으로 배치가 시작되는 위치가 탐지**되는 구성이나,

ii) **인쇄 부위(42)에는 각각 네일 아트 문양이 인쇄될 수 있고 베이스 기재(41)로부터 분리 가능하도록 베이스 기재(41)에 접착되는 다수 개의 네일 아트 피스(44_1 내지 44_N)가 배치**되는 구성과는 전혀 상이합니다.

다. 특히 **인용발명 4의 디자인층(126)은 가이드부(130)가 형성되기 전에 미리 베이스층(124) 상부에 형성**되는 것으로서 보정된 청구항 제1항과 같이 다수 개의 네일 아트 피스에 네일 아트 문양이 직접 인쇄될 수 있는 인쇄지의 구성과는 전혀 상이하며,

인용발명 3의 마크(MR)는 **인쇄 가능 영역(IKA)에서 주화상(SG)과 함께 인쇄되는 것**으로서 보정된 청구항 제1항과 같은 탐지 층의 구성 및 기능과는 전혀 상이합니다.

3. 소 결

위에서 살펴본 바와 같이, 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정된 청구항 제1항의 구성은 인용발명 1 내지 4에는 전혀 기재나 시사가 되어 있지 아니하며, 또한 이러한 구성의 차이에 따른 효과, 즉 네일 아트의 인쇄에 적합한 합성수지 소재의 인쇄지에 다양한 네일 아트

디자인이 인쇄가 되어 사용자에게 직접 공급되어 현장에서 사용자가 곧바로 손톱 또는 발톱에 부착할 수 있으며, 수작업에 의하여 제공되는 네일 아트와 동일 또는 유사한 품질을 가지면서 사용자의 다양한 취향 선택이 가능한 네일 아트가 대량으로 공급될 수 있도록 하는 효과는 통상의 기술자라 하더라도 인용발명들에 의해서는 쉽게 예측할 수 없으므로, 보정된 청구항 제1항은 인용발명들에 비하여 진보성이 인정된다 할 것입니다.

IV. 결 론

이상 자세히 살펴본 바와 같이, 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정된 명세서에 따르면 심사관님이 지적한 거절이유는 모두 해소된 것으로 사료되오니, 본 의견서 및 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정된 명세서로 본원을 재심사하시어 본원에 대해 특허결정을 내려주시기 바랍니다.